Reglas fiscales, cláusulas de escape y riesgo soberano

Federico Dueñas[†]

Resumen

Este trabajo presenta una primera aproximación teórica al análisis de los umbrales óptimos para activar cláusulas de escape en reglas fiscales, utilizando un modelo sencillo de deuda soberana con riesgo de *default*. En un entorno de tres períodos, un gobierno representativo decide el nivel de endeudamiento bajo incertidumbre sobre el ingreso futuro. El modelo impone una regla fiscal que restringe la deuda y permite comparar el bienestar bajo regímenes con y sin regla. Los resultados muestran que la flexibilidad fiscal mejora el bienestar cuando los choques son severos o persistentes, pero que la regla puede ser beneficiosa en escenarios de recuperación moderada al contener el sobreendeudamiento. Se identifica un umbral crítico de ingreso tras un choque: cuando el ingreso cae aproximadamente 1.6 desviaciones estándar por debajo de la media, es óptimo abandonar la regla. Esto proporciona una guía cuantitativa para diseñar cláusulas de escape basadas en criterios observables.

Palabras clave: Deuda soberana, Riesgo de impago, Sostenibilidad de la deuda, Política fiscal, Reglas fiscales.

Códigos JEL: E62, H63, H68, F34, F41, F64

Agradezco a Andrés Zambrano por guiarme y apoyarme con la realización de este trabajo. También agradezco a Oscar Valencia, Diego Guevara, Fernando Jaramillo y Jose Andreé Camarena por sus comentarios y sugerencias.

[†]E-mail:f.duenas@uniandes.edu.co

Fiscal Rules, Escape Clauses, and Sovereign Risk

Federico Dueñas[†]

Abstract

This paper provides a first theoretical approach to the optimal thresholds for triggering escape clauses in fiscal rules, using a simple sovereign-debt model with default risk. In a three-period setting, a representative government chooses its borrowing level under uncertainty about future income. The model imposes a fiscal rule that caps debt and allows welfare comparisons under regimes with and without the rule. Results show that fiscal flexibility improves welfare when shocks are severe or persistent, whereas the rule can be beneficial in moderate-recovery scenarios by containing overborrowing. We identify a critical income threshold after a shock: when income falls about 1.6 standard deviations below its mean, it is optimal to abandon the rule. This offers a quantitative guideline for designing observable-based escape clauses.

Keywords: Sovereign debt, Default risk, Debt sustainability, Fiscal policy, Fiscal rules

JEL codes: E62, H63, H68, F34, F41, F64

I thank Andrés Zambrano for guiding and supporting this work. I also thank Oscar Valencia, Diego Guevara, Fernando Jaramillo, and Jose Andréé Camarena for their comments and suggestions.

[†]E-mail:f.duenas@uniandes.edu.co

1. Introducción

Las reglas fiscales deben ser suficientemente flexibles para gestionar perturbaciones económicas inesperadas u otros choques importantes (Eyraud et al., 2018). Este aspecto es especialmente relevante en episodios poco frecuentes que pueden tener repercusiones fiscales y económicas muy significativas, como la crisis del COVID-19, que llevó a numerosos gobiernos a suspender sus reglas fiscales para mitigar los costos económicos y sociales de la pandemia, o los desastres naturales, que representan un reto importante para los países vulnerables y constituyen una fuente clave de riesgo para las finanzas públicas. En los últimos años, muchos países han incorporado cláusulas de escape en sus marcos de reglas fiscales, particularmente luego de la crisis financiera global, con el fin de aumentar la flexibilidad de la política fiscal. Sin embargo, estas cláusulas pueden poner en riesgo la credibilidad ante los mercados financieros. Por ello, en el diseño óptimo de las reglas fiscales, es esencial que los eventos que desencadenan la activación de la cláusula de escape estén fuera del control gubernamental y que se establezca claramente el plazo para regresar al cumplimiento de la regla.

En la práctica, la misión principal de las reglas fiscales es mantener la sostenibilidad de la política fiscal a mediano y largo plazo, limitando la discrecionalidad del gobierno y transmitiendo credibilidad en la conducción de las finanzas públicas (Gómez et al., 2022; Kopits, 2001). Un marco fiscal sólido ancla las expectativas sobre el manejo de la política fiscal y, a su vez, se traduce en costos de endeudamiento más bajos y un mayor nivel de inversión (Leeper, 2010).

La evidencia empírica ha demostrado que el cumplimiento de las reglas fiscales influye directamente en los mercados financieros: los países que respetan sus normas tienden a pagar primas de riesgo más bajas, a obtener mejores calificaciones crediticias y a enfrentar una menor probabilidad de aceleraciones de deuda pública (Badinger y Reuter, 2017; Thornton y Vasilakis, 2017; Alfonso y Jalles, 2019; Gómez et al., 2022; Orbegozo et al., 2022). En

particular, Ardanaz, Ulloa y Valencia (2023) muestran, para América Latina y el Caribe, que el cumplimiento fiscal se asocia con menores primas de riesgo y una probabilidad reducida de crisis de deuda.

Desde el punto de vista teórico, el objetivo de las reglas fiscales es contrarrestar el sesgo deficitario derivado de la miopía gubernamental y de la heterogeneidad en las preferencias temporales de los agentes económicos, lo cual suele conducir a un sobreendeudamiento incluso en períodos de bonanza (Alesina y Passalacqua, 2016; Eslava, 2011; Cangiano et al., 2013; Eyraud et al., 2018). En ausencia de reglas fiscales, un gobierno con incentivos políticos para ganar poder puede endeudarse más de lo óptimo, perjudicando la sostenibilidad fiscal. Además, las reglas fiscales pueden incidir en la dinámica del ciclo económico: mientras la teoría económica estándar sugiere una política fiscal contracíclica (Barro, 1979), muchos países emergentes —por acceso limitado a mercados de crédito (Bauducco y Caprioli, 2014), inflexibilidades en el gasto público o incentivos políticos distorsionados (Alesina y Tabellini, 2008)— siguen políticas fiscales procíclicas que exacerban los ciclos (Kaminsky, Reinhart y Végh, 2005; Végh y Vuletin, 2012). Por tanto, es fundamental adoptar reglas que limiten el comportamiento procíclico del gobierno, especialmente en tiempos de expansión económica.

Las primeras reglas fiscales, introducidas tras la Segunda Guerra Mundial, eran muy simples, como los equilibrios presupuestarios en los programas de estabilización de los países industrializados (Kopits, 2001). Con el tiempo, para evitar rigideces excesivas, se incorporaron cláusulas de escape y normas adaptadas al ciclo económico. Sin embargo, ese aumento de flexibilidad también complicó la aplicación de las reglas y redujo su capacidad para anclar expectativas sobre la sostenibilidad de la deuda (Eyraud et al., 2018). Por ello, el debate académico se ha centrado en el equilibrio entre credibilidad y flexibilidad en el diseño de reglas fiscales (Halac y Yared, 2014; Blanchard et al., 2021; Campante et al., 2021; Barnichon y Mesters, 2022). Reglas más estrictas facilitan la supervisión y suelen ser más creíbles

para garantizar la sostenibilidad, pero conllevan el riesgo de políticas fiscales procíclicas con consecuencias sociales graves. Por su parte, las reglas con mayor flexibilidad y cláusulas de escape permiten respuestas contracíclicas, pero pueden carecer de credibilidad suficiente.

Diversos países han puesto en práctica cláusulas de escape en sus marcos fiscales, especialmente después de la crisis financiera global. Por ejemplo, en 2011 la Unión Europea incorporó nuevas cláusulas de escape en su Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Colombia (2011), Jamaica (2014) y Granada (2015) son otros casos destacados (FMI, 2023). El Fondo Monetario Internacional señala que una cláusula de escape bien diseñada debe especificar: (i) una lista limitada y clara de eventos que la activen; (ii) la autoridad responsable de su activación; (iii) el calendario y los procedimientos para el retorno al cumplimiento; (iv) mecanismos efectivos de control; y (v) una estrategia de comunicación transparente. De esta manera, aunque la flexibilidad es necesaria ante crisis, no debe brindar discrecionalidad excesiva que ponga en peligro el retorno al cumplimiento de las reglas de mediano plazo (FMI, 2020).

El aumento en la implementación de cláusulas de escape refleja el deseo de contener el sobreendeudamiento de los gobiernos sin renunciar a un margen de maniobra ante choques adversos. No obstante, la mayoría de los estudios empíricos y teóricos sobre reglas fiscales asumen que la adopción de una regla implica su cumplimiento automático (Alesina y Perotti, 1996; Wyplosz, 2012; Alfaro y Kanczuk, 2017). En la práctica, existe un margen de flexibilidad dado por las cláusulas de escape, pero los mecanismos de activación y de retorno en economías emergentes suelen ser poco claros. El índice ECCI, desarrollado por el BID para evaluar la eficacia de las cláusulas de escape, destaca la necesidad de perfeccionar las condiciones de activación (definidas cuantitativamente) y los procedimientos de retorno al cumplimiento (BID, 2023). Además, la evidencia sobre los efectos de activar las cláusulas de escape es todavía limitada, pues muchos países prefieren ajustar los umbrales de las reglas en lugar de invocar la cláusula.

Por tanto, este trabajo analiza el impacto de incluir cláusulas de escape en reglas fiscales, evaluando su capacidad para balancear la disciplina macrofiscal con la flexibilidad necesaria para responder a choques adversos, en un contexto de deuda soberana con riesgo de *default*. Aunque las reglas fiscales buscan garantizar sostenibilidad y credibilidad, existe un debate abierto sobre cuándo y cómo flexibilizarlas, especialmente en escenarios de crisis. Este estudio aporta al diseño óptimo de esas cláusulas, proponiendo criterios cuantitativos para su activación. Para ello, se desarrolla un modelo dinámico de tres períodos en el que un gobierno representativo toma decisiones de endeudamiento intertemporal bajo incertidumbre sobre la trayectoria del ingreso. En ese marco, se impone una regla fiscal que restringe el nivel de deuda, lo que permite estudiar cuándo conviene abandonar la regla desde la óptica del bienestar social.

El análisis basado en un modelo de tres períodos captura explícitamente tanto la decisión de desviarse temporalmente de la regla ante un choque como el retorno posterior al cumplimiento. Así, se pueden comparar resultados económicos y de bienestar con y sin regla, y evaluar en qué condiciones la activación de una cláusula de escape mejora el bienestar agregado. Se identifica un umbral crítico de ingreso a partir del cual conviene flexibilizar la regla, brindando una guía para diseñar mecanismos contingentes a variables observables.

La principal contribución de este trabajo es ofrecer una evaluación rigurosa y cuantitativa del valor de la flexibilidad fiscal incorporada en las reglas, mostrando que su impacto en el bienestar depende no solo del nivel de ingreso, sino también de la persistencia del choque y de la posibilidad de recurrir al *default* como instrumento de ajuste. Esto enriquece el debate sobre reglas fiscales inteligentes y adaptativas, capaces de preservar la sostenibilidad sin sacrificar eficiencia en contextos de alta incertidumbre.

El resto del artículo se organiza de la siguiente manera: en la sección 2 se profundiza en la

literatura relacionada; en la sección 3 se desarrolla el modelo; en la sección 4 se exponen los resultados; y en la sección 5 se presentan las conclusiones.

2. Revisión de Literatura

Este trabajo se fundamenta en la literatura que estudia la política fiscal en modelos de deuda soberana e impago, iniciada por Eaton y Gersovitz (1981) y continuada por Arellano (2008), Cuadra et al. (2010), Arellano y Bai (2017) y Liu y Shen (2021). Cuadra et al. (2010) muestran que, en un modelo con política fiscal endógena y riesgo de impago, la deuda resulta menos útil para el gobierno como mecanismo de suavización del consumo, y la política fiscal se vuelve óptimamente procíclica. Arellano y Bai (2017) estudian cómo una restricción fiscal incrementa la probabilidad de impago: la opción de impago libera recursos para financiar el consumo público cuando los tipos impositivos no pueden ajustarse. Su trabajo evalúa el efecto de la rigidez fiscal sobre el riesgo de impago sin imponer reglas fiscales explícitas; en contraste, el presente estudio permite al gobierno elegir óptimamente el cumplimiento de una regla fiscal y analiza los beneficios de la flexibilidad.

Alfaro y Kanczuk (2017) examinan las implicaciones de las reglas fiscales en términos de bienestar en un contexto de deuda soberana e impago, considerando un gobierno con sesgo hacia el presente. En su modelo, la inconsistencia temporal fomenta el compromiso anticipado mediante una regla fiscal. Hatchondo et al. (2022), por su parte, investigan cómo la introducción de reglas fiscales en un modelo de deuda soberana reduce la dilución de la deuda en bonos de largo plazo, lo cual disminuye la prima de riesgo y amplía la capacidad de endeudamiento del país.

En términos generales, este trabajo se relaciona con la literatura reciente sobre reglas versus discreción (Amador, Werning y Angeletos, 2006; Halac y Yared, 2014, 2015; Alfaro

y Kanczuk, 2017), en la que se reconoce que, si las reglas fiscales no pueden abarcar cada posible choque, cierta discrecionalidad puede ser óptima. A diferencia de esos estudios, aquí se considera explícitamente la posibilidad intermedia de incumplir la regla sin incurrir en *default* y el caso extremo de impago, así como sus efectos en la acumulación de la deuda, suponiendo que el sector privado tiene la misma información que el gobierno sobre el estado de la economía.

Este trabajo extiende el modelo de Liu y Shen (2021), quienes analizan la interacción entre el compromiso fiscal y el riesgo de impago soberano en un entorno con decisiones óptimas de recaudación y gasto público. En el marco teórico de Liu y Shen, existe un problema de inconsistencia temporal, ya que el gobierno no puede comprometerse de manera creíble con su política fiscal futura, lo que conduce a ajustes subóptimos y a incumplimientos frecuentes. En contraste con su enfoque, en este estudio no se modelan decisiones óptimas de recaudación; en cambio, se analiza el impacto en el bienestar de imponer una regla fiscal que limite la deuda pública y se determina en qué condiciones resulta óptimo abandonar la regla ante la ocurrencia de choques.

3. El Modelo

En esta sección se presenta un modelo de economía abierta con un gobierno soberano que toma decisiones secuenciales de endeudamiento y *default* a lo largo de tres períodos ($t = 1, 2, 3$). Se incorpora una regla fiscal que restringe el nivel de deuda permitido, condicionando así las decisiones óptimas del gobierno en cada instante. El marco de tres períodos permite capturar explícitamente tanto la opción de desviarse temporalmente del cumplimiento de la regla ante un choque, como el eventual retorno al cumplimiento en el último período. El objetivo es mostrar el *trade-off* entre disciplina fiscal y flexibilidad intertemporal para suavizar el consumo, y determinar en qué contextos conviene permitir el abandono temporal de la

regla. Este modelo sigue el enfoque de Liu y Shen (2022), estructurado a partir de decisiones intertemporales en un entorno con riesgo de *default*. No obstante, en lugar de centrarse en ajustes impositivos, aquí el énfasis está en el manejo de la deuda sujeta a una restricción fiscal endógena.

3.1. Estructura temporal y agentes

La economía está poblada por un hogar representativo que deriva utilidad del consumo en los tres periodos. Se asume que la dotación de ingreso sigue una distribución uniforme $y_t \sim U[y_{min}, y_{max}]$. Solo existe un bien, que sirve para consumo y comercio internacional. El gobierno, de carácter benevolente, pide prestado en los mercados financieros internacionales con bonos de un periodo para proveer consumo a los hogares.

La secuencia de decisiones en la economía es la siguiente. En el primer periodo, el gobierno parte con un ingreso y_1 y escoge la emisión de un bono no contingente de un periodo a los inversionistas para financiar el consumo. El repago del bono no es exigible y en el segundo periodo el gobierno podría hacer *default* de su deuda. El precio de los bonos del gobierno lo determina un grupo de inversionistas competitivos neutrales al riesgo quienes descuentan el pago futuro a tasa 1. Al inicio del segundo periodo, observa la realización de su ingreso y_2 y decide si repaga o si hace *default*. Si el gobierno hace *default*, el ingreso de la economía se reduce a ϕy_2, donde $1 - \phi \in (0, 1)$ denota la fracción de ingreso perdido debido al *default*. Adicionalmente, si hace *default* en el segundo periodo el gobierno queda excluido del mercado financiero y no podrá emitir nueva deuda para el siguiente periodo. En caso de repagar, el gobierno escoge la emisión de deuda para el siguiente periodo. En el tercer periodo, el gobierno observa nuevamente la realización de su ingreso y decide si repaga o no la deuda del periodo anterior. En caso de *default* en el segundo periodo, en el tercer periodo solo se consumirá el ingreso realizado.

Formalmente, en el primer periodo, el gobierno escoge la emisión optima de bonos que

maximiza la utilidad vitalicia descontada de los hogares:

$$U = u(c_1) + \beta \mathbb{E}[u(c_2) + \beta u(c_3)]$$

Donde c es el consumo de los hogares y la utilidad es una función CRRA de la forma:

$$u(c) = \frac{c^{1-\sigma}}{1-\sigma}$$

El parámetro β es el factor de descuento y σ es la aversión al riesgo. Por su parte, $\mathbb{E}[.]$ denota el operador de expectativas sobre la distribución.

El precio del bono emitido en el primer periodo, $q(b_1)$, es determinado por un conjunto de inversionistas internacionales competitivos y neutrales al riesgo, quienes evalúan la probabilidad de repago en el segundo periodo dada la política fiscal del gobierno. Formalmente, el precio se define como:

$$q(b_1) = E[1 - d(b_1, y_2)]$$

donde $d(b_1, y_2) = 1$ si el gobierno incurre en *default* y $d(b_1, y_2) = 0$ si cumple con sus obligaciones. Esta expresión implica que los inversionistas exigen una prima de riesgo proporcional a la probabilidad de impago. Esta probabilidad depende de dos factores: el nivel de deuda emitida y el ingreso esperado. Si la deuda es alta y el ingreso proyectado bajo, el riesgo de *default* aumenta, lo que reduce el precio del bono.

Este mecanismo es consistente con modelos estándar de riesgo soberano, donde la evaluación de los inversionistas se basa en la distribución de ingresos futuros y la decisión óptima del gobierno entre repagar o incumplir. Así, el precio de los bonos refleja endógenamente el riesgo crediticio percibido por el mercado, el cual está vinculado al comportamiento fiscal del gobierno.

Por su parte, el precio de los bonos emitidos en el segundo periodo, $q(b_2)$, dependerá de la

realización de ingreso en el último periodo:

$$q(b_2) = E[1 - d(b_2, y_3)]$$

3.2. Representación recursiva

El modelo se resuelve por inducción hacia atrás. Así pues, el gobierno toma la decisión de *default* en el tercer periodo, después de observar la realización. En particular, el gobierno evalúa si hacer *default* comparando el valor de repagar con el valor de hacer *default*.

$$V_3(b_2, y_3) = \max_{d \in (0,1)} [(1-d)V_3^R(b_2, y_3) + dV_3^D(y_3)]$$

Se asume que el gobierno decide repagar cuando el valor bajo repago es mayor o igual al de hacer *default*. $V_3^R(b_2, y_3)$ denota el valor bajo repago:

$$V_3^R(b_2, y_3) = \frac{c_3^{1-\sigma}}{1-\sigma} \tag{1}$$

$$s.a \;\; c_3 = y_3 - b_2$$

$V_3^D(y_3)$ denota el valor de hacer *default*:

$$V_3^R(y_3) = \frac{c_3^{1-\sigma}}{1-\sigma} \tag{2}$$

$$s.a \;\; c_3 = \phi y_3$$

donde ϕ representa la fracción del ingreso que se puede utilizar en caso de *default* (pérdida de producto).

Proposición 1. El gobierno hace *default* en el tercer periodo cuando la realización del ingreso es menor que un umbral: $y_3 < y_3^D = b_2/(1-\phi)$

Prueba. Al comparar los valores bajo repago y bajo *default* para encontrar el umbral:

$$\frac{(y_3 - b_2)^{1-\sigma}}{1-\sigma} \geq \frac{(\phi y_3)^{1-\sigma}}{1-\sigma}$$

Se encuentra que el gobierno hace *default* cuando $y_3 < b_2/(1-\phi)$.

Cuando la deuda es alta o el ingreso es bajo, repagar se vuelve más costoso para la economía. Como resultado, el gobierno escoge hacer *default* de la deuda, incurriendo en pérdidas de ingreso. Dado que los inversionistas son neutrales al riesgo, el precio de los bonos refleja la probabilidad de *default* y por tanto es una función decreciente de la emisión de b_2. Dada la distribución uniforme del ingreso, el precio de la deuda es:

$$q(b_2) = \begin{cases} 1 & si \quad \frac{b_2}{1-\phi} > y_{max} \\ 1 - \frac{\frac{b_2}{1-\phi} - y_{min}}{y_{max} - y_{min}} & si \quad y_{min} < \frac{b_2}{1-\phi} < y_{max} \\ 0 & si \quad \frac{b_2}{1-\phi} < y_{min} \end{cases}$$

En el segundo periodo, dado el valor del tercer periodo, el gobierno decide la emisión de la deuda b_2. Primero, el gobierno observa la realización de su ingreso y_2 y de nuevo debe decidir si repagar o no la deuda emitida en el primer periodo. La decisión de *default* se hace de nuevo comparando los valores bajo repago y *default*:

$$V_2(b_1, y_2) = \max_{d \in (0,1)} [(1-d)V_2^R(b_1, y_2) + dV_2^D(y_2)]$$

El valor en caso de *default* en el segundo periodo se define como la utilidad que obtiene el gobierno al consumir el ingreso disponible ajustado por la pérdida asociada al castigo del *default*, más el valor esperado del tercer periodo, bajo el supuesto de que no puede acceder a los mercados financieros y, por tanto, no puede emitir nueva deuda:

$$V_2^D(y_2) = u(\phi y_2) + \beta E[V_3(0, y_3)]$$

En caso de repago, el gobierno puede escoger la emisión de bonos b_2 que maximiza la utilidad descontada:

$$V_2^R(y_2, b_1) = \max_{b_2}\{u(y_2 - b_1 + q_2(b_2)b_2) + \beta E[V_3(b_2, y_3)]\}$$

Por último, dado el valor del segundo periodo, que depende también del valor del tercer periodo, el gobierno debe escoger el nivel de emisión de deuda que maximiza la utilidad vitalicia del hogar:

$$V_1 = \max_{b_1}\{u(y_1 + q_1(b_1)b_1) + \beta E[V_2(b_1, y_2)]\}$$

Donde $q_1(b_1)$ representa la probabilidad de repago de la deuda emitida en el primer periodo, determinada por el comportamiento del gobierno en el segundo y tercer periodo. En este caso, el valor del bono en $t = 1$ incorpora riesgo sobre las decisiones futuras del gobierno en dos momentos: si repaga en $t = 2$ y si repaga en $t = 3$, dado el nivel de ingreso que se observe y la deuda acumulada. En contraste, el precio del bono emitido en el segundo período, $q_2(b_2)$, depende únicamente del repago en el último período. Esta diferencia en el horizonte de incertidumbre implica que la deuda emitida en el primer periodo está sujeta a mayor riesgo de impago, lo que se traduce en precios más bajos:

$$q_1(b_1) = P(V_2^R(y_2, b_1) \geq V_2^D(y_2))$$

3.3. Regla fiscal

La regla fiscal impone un límite superior al endeudamiento: $b_t \leq b^{max}$. En este modelo, se define b^{max} como el nivel de deuda que maximiza los ingresos por emisión en $t = 1$; es decir,

el *pico* de la curva de Laffer de la deuda en el periodo con mayor incertidumbre. De este modo, en el primer periodo la regla no genera distorsiones: incluso sin restricción, el gobierno no elegiría endeudarse por encima de ese nivel. Sin embargo, en el segundo periodo, cuando la incertidumbre es menor y el gobierno enfrenta nuevas realizaciones del ingreso, podría resultar óptimo emitir deuda adicional por encima de $b^{\text{máx}}$ para suavizar el consumo. En ese caso, la regla se vuelve vinculante —especialmente si el ingreso ex post es bajo— y restringe decisiones que, de otro modo, serían óptimas para mitigar choques adversos. Es precisamente en $t = 2$ cuando la restricción fiscal puede generar costos de bienestar significativos.

El objetivo es evaluar en qué contextos esta restricción mejora el bienestar, al limitar el sobreendeudamiento y reducir la prima de riesgo, y en cuáles puede ser *costosa*, al impedir respuestas fiscales contracíclicas frente a choques severos o persistentes. La regla será vinculante en las simulaciones cuando la decisión de endeudamiento en el segundo periodo supere el tope permitido. Esto introduce un *trade-off* entre emitir más deuda para suavizar el consumo actual, lo que reduce el precio del bono, o limitar el endeudamiento, acceder a mejores condiciones de financiamiento y suavizar el consumo en el futuro.

En resumen, el modelo permite estudiar cómo la existencia de una regla fiscal condiciona las decisiones de endeudamiento y *default* a lo largo del tiempo. Las decisiones *óptimas* de política dependen no solo del ingreso actual, sino también de las expectativas sobre ingresos futuros y del acceso al financiamiento en los siguientes periodos. La inclusión de la regla fiscal impone una restricción adicional al espacio de decisiones, lo cual puede mejorar el bienestar al reducir el sobreendeudamiento en algunos contextos, pero también puede generar pérdidas si impide una respuesta fiscal adecuada ante choques adversos. En la próxima sección, se exploran estas tensiones a través del análisis de políticas *óptimas*, simulaciones específicas y umbrales de ingreso que justifican el abandono de la regla.

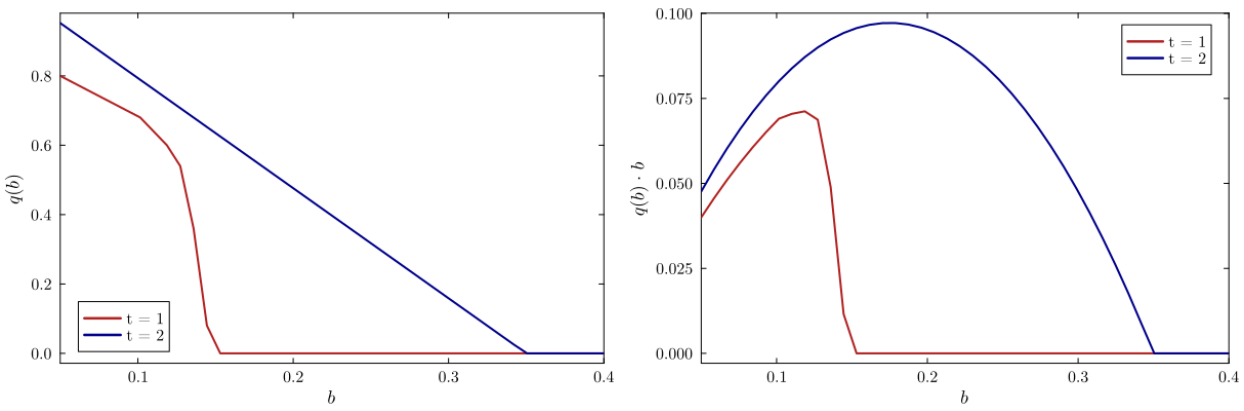
4. Resultados

Esta sección presenta los resultados del modelo, comenzando por una descripción de las políticas óptimas y los precios de la deuda, seguida de simulaciones de trayectorias específicas y un análisis del umbral de ingreso que determina la conveniencia de abandonar una regla fiscal.

4.1. Política Óptima y Precios de la Deuda

El modelo permite caracterizar cómo varían las decisiones de deuda y las probabilidades de *default* en función del ingreso y de los incentivos intertemporales.

Precio del bono y curva de Laffer. En $t = 1$, el gobierno elige b_1 sabiendo que enfrentará una probabilidad de repago endógena en $t = 2$, lo que afecta directamente el precio $q_1(b_1)$. El precio de los bonos emitidos en el primer periodo está por debajo del precio de los bonos emitidos en el segundo periodo. Esto se debe a que el precio de la deuda en el primer periodo es función del valor de repago que incorpora los valores del tercer y el segundo periodo; es decir, que depende de las realizaciones de ingresos de los dos periodos futuros y la emisión de deuda del segundo periodo, por lo que tiene una mayor incertidumbre. Por otro lado, el precio de la deuda emitida en el segundo periodo solo depende de la realización del ingreso en el tercer periodo y de su distancia al umbral de *default* dada la deuda emitida. Para ambos periodos, el precio cae conforme aumenta la deuda, debido a que los inversionistas anticipan un mayor riesgo de *default* en el futuro. Como muestra la Figura 1, esta relación genera una curva de Laffer de la deuda, donde los ingresos por emisión ($q_t b_t$) primero aumentan y luego disminuyen a medida que crece b_t. El punto máximo de la curva en el primer periodo define un límite natural a la deuda sostenible, que aquí definimos como la regla fiscal.



(a) Precio del bono en $t = 1$ (b) Curva de Laffer de la deuda

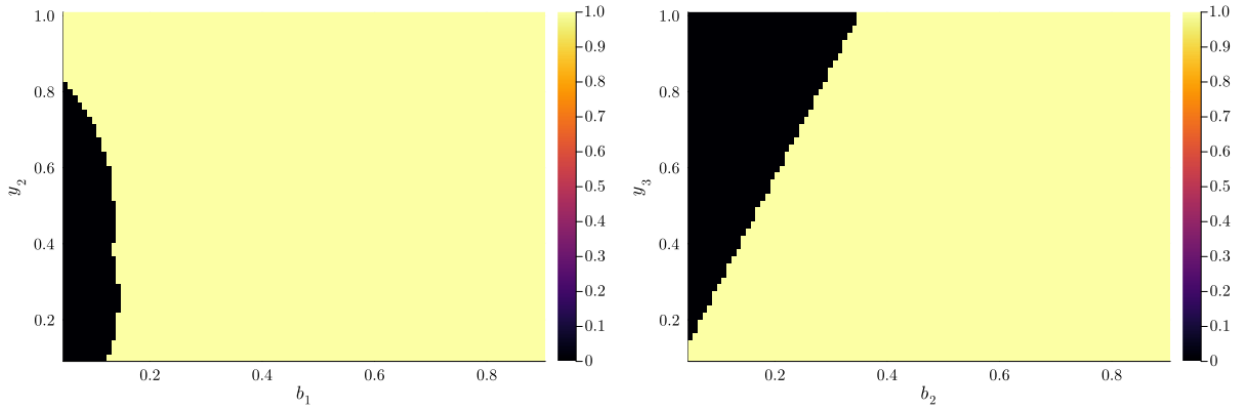
Figura 1: Relación entre deuda y precio del bono

Efecto de la regla fiscal. El límite de deuda impuesto por la regla fiscal no restringe las decisiones del gobierno en el primer periodo, ya que se define como el nivel de endeudamiento que maximiza los ingresos por emisión en $t = 1$ — es decir, el pico de la curva de Laffer de ese periodo. Aún sin regla, el gobierno no tendría incentivos a endeudarse por encima de ese nivel, por lo que la restricción no genera distorsiones en $t = 1$

Sin embargo, en el segundo periodo, cuando el ingreso observado puede ser bajo y la incertidumbre se ha reducido, sí podrían existir incentivos a endeudarse por encima del tope definido ex ante. En estos casos, la regla fiscal puede volverse una restricción efectiva y costosa, al limitar la capacidad del gobierno de suavizar el consumo frente a choques adversos. Como se analizará en las secciones siguientes, este *trade-off* entre disciplina fiscal y flexibilidad intertemporal será clave para determinar si el cumplimiento estricto de la regla mejora o deteriora el bienestar.

Probabilidad de *default*. La decisión de *default* es *estado-contingente*. En el segundo periodo, el gobierno puede hacer *default* sobre b_1 si el ingreso y_2 es suficientemente bajo y el costo de repago (en términos de menor consumo) supera la pérdida por *default*. Análogamente, en el tercer periodo se decide el repago de b_2. En este caso, se observa claramente la frontera del *default* definida por el umbral $y_3^D = b_2/(1-\phi)$. La figura 2 ilustran las regiones de *default*

como funciones del ingreso y la deuda heredada. Se observa que, para cada nivel de deuda, existe un umbral de ingreso por debajo del cual el *default* es *óptimo*. Estos umbrales definen las probabilidades de *default* anticipadas, que se incorporan en los precios q_1 y q_2.



(a) Default en $t = 2$ (b) Default en $t = 3$

Figura 2: Probabilidad de default en función de ingreso y deuda

Política de endeudamiento en $t = 2$. La figura muestra cómo varía la política óptima de endeudamiento en el segundo periodo en función del ingreso observado en ese mismo periodo, y cómo esta elección difiere dependiendo del nivel de ingreso inicial. Dado que b_2 representa la deuda con vencimiento en el tercer periodo, la elección de b_2^* refleja la anticipación del gobierno sobre las condiciones futuras y su disposición a suavizar consumo mediante endeudamiento.

Se observa que, ante un ingreso inicial bajo, el gobierno tiende a emitir una mayor cantidad de deuda en el segundo periodo para un mismo nivel de ingreso en comparación con el escenario de ingreso inicial alto. Esto puede interpretarse como una necesidad mayor de financiamiento cuando las condiciones iniciales son más desfavorables, o como una respuesta más agresiva para evitar una caída abrupta del consumo intertemporal.

Además, a medida que el ingreso en el segundo periodo aumenta, el valor óptimo de la emisión en el segundo periodo tiende a caer en ambos casos, hasta eventualmente alcanzar cero. Este patrón sugiere que cuando el ingreso intermedio es suficientemente alto, el gobierno prefiere no endeudarse más hacia el último periodo, lo que puede asociarse a menores necesidades fiscales o a incentivos para evitar el riesgo de *default* en el último periodo.

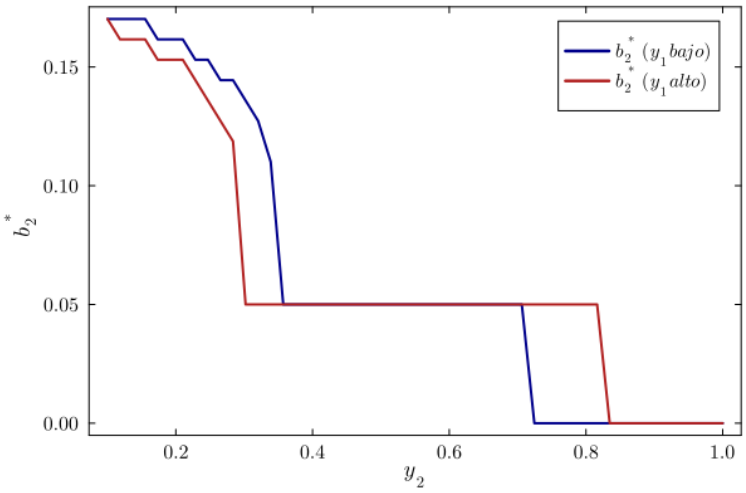


Figura 3: Política *óptima* de deuda en $t = 2$

5. Simulaciones

Las simulaciones del modelo siguen la cadena de decisiones óptimas para una trayectoria específica de ingresos (y_1, y_2, y_3). En cada periodo, el gobierno toma decisiones de deuda sujetas a los precios determinados por las probabilidades de *default*. Para la regla fiscal, se establecen límites máximos de deuda igual al máximo de la curva de Laffer de la deuda para $t = 1$.

5.1. Choque inicial y recuperación

La regla fiscal demuestra su efectividad en un escenario donde la economía experimenta una recuperación gradual tras un choque inicial severo. En este caso, comenzando con un ingreso bajo en t=1, el gobierno emite deuda b_1, aprovechando la capacidad de endeudamiento para suavizar el consumo inicial con un precio q=0.68.

La diferencia crucial de tener o no regla emerge en t=2, cuando el ingreso comienza a recuperarse: sin regla fiscal, el gobierno emite una deuda b_2 más elevada comparada con el caso con regla. Esta diferencia en el nivel de endeudamiento se refleja directamente en los precios de la deuda, donde el caso con regla obtiene un precio más favorable ($q_2 = 0{,}734$ vs

$q_2 = 0{,}653$ sin regla), representando una prima de riesgo significativamente menor. Cuando llega el periodo final (t=3) con un ingreso de vuelta a la media, ambos escenarios logran evitar el *default*, pero el caso con regla enfrenta una carga de deuda menor y mejor financiada. Este menor servicio de deuda libera más recursos para el consumo final, resultando en un bienestar total superior bajo la regla fiscal (-12.434 vs -12.561), una mejora del 1.01 %.

Los resultados numéricos ilustran cómo la regla fiscal, al restringir el endeudamiento excesivo durante la fase de recuperación económica, consigue mejorar los términos de financiamiento y reducir el costo del servicio de la deuda. Esta disciplina fiscal impuesta por la regla genera un círculo virtuoso: menor endeudamiento, mejores precios, mayor capacidad de repago, mayor consumo futuro y mayor bienestar. Este mecanismo resulta particularmente valioso en una trayectoria de recuperación gradual como la analizada, donde la tentación de sobre-endeudarse durante la fase intermedia podría comprometer la estabilidad financiera futura.

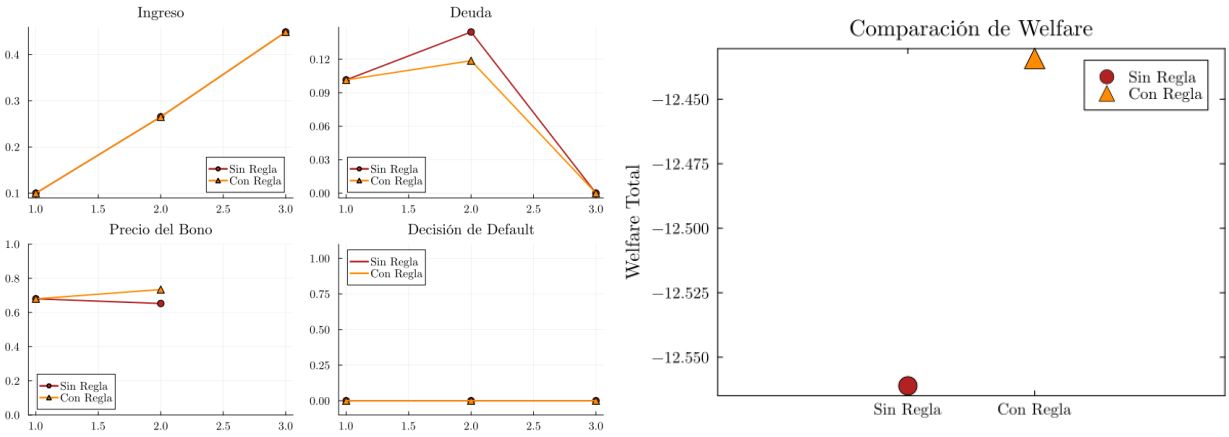


Figura 4: Choque inicial y recuperación

5.2. Choque persistente y recuperación

La regla fiscal demuestra ser contraproducente en un escenario de choque persistente, donde la economía enfrenta un ingreso bajo tanto en el primer periodo como en el segundo, antes de recuperarse significativamente en el tercer periodo y volver a su media. Este perfil de ingresos, caracterizado por una crisis prolongada seguida de una recuperación, revela las

limitaciones de la regla fiscal bajo ciertas condiciones.

En el periodo inicial, ambos escenarios muestran un comportamiento idéntico de endeudamiento con el mismo precio ($q_1 = 0{,}68$), ya que el límite de la regla no es restrictivo en esta etapa. Sin embargo, la diferencia crucial emerge en t=2, cuando el ingreso permanece bajo: sin regla fiscal, el gobierno puede emitir mayor deuda comparada con el caso restringido por la regla. Aunque el caso sin regla enfrenta un precio menos favorable ($q_2 = 0{,}571$ vs $q_2 = 0{,}734$ con regla), el mayor volumen de endeudamiento permite una mejor suavización del consumo durante el periodo crítico de bajos ingresos. Este beneficio supera el mayor costo financiero, especialmente porque en el tercer periodo el ingreso aumenta significativamente, permitiendo el repago completo de la deuda en ambos escenarios.

Los resultados numéricos confirman la superioridad del escenario sin regla: el bienestar total es considerablemente mayor sin la restricción fiscal (-18.285 vs -19.147), una mejora del 4.71 %. Esta diferencia ilustra que, ante choques severos y prolongados seguidos de recuperación significativa, la flexibilidad para incrementar el endeudamiento puede ser crítica para preservar niveles de consumo durante la crisis, especialmente cuando existe capacidad futura de repago. Este caso demuestra que las reglas fiscales rígidas pueden resultar demasiado restrictivas precisamente cuando más se necesita flexibilidad: durante crisis persistentes. El beneficio de la suavización del consumo en periodos de bajos ingresos puede superar las ventajas de los mejores términos de financiamiento que ofrece la regla, particularmente cuando se anticipa una fuerte recuperación futura que garantice la sostenibilidad de la deuda. En estos escenarios es donde resulta valioso considerar cláusulas de escape que permitan flexibilizar temporalmente las restricciones fiscales. Tales cláusulas, activadas bajo condiciones específicas de choques severos y persistentes, proporcionarían el margen de maniobra necesario para mantener niveles adecuados de consumo durante la crisis, sin abandonar completamente el marco de disciplina fiscal que sigue siendo beneficioso en circunstancias normales o ante choques transitorios.

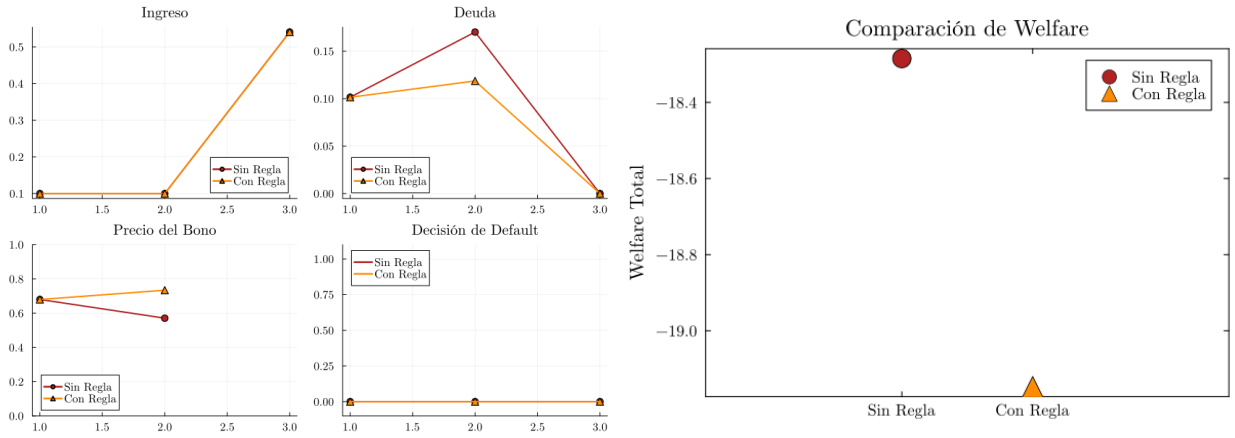


Figura 5: Choque persistente y recuperación

En este mismo escenario, puede darse que la recuperación en el tercer periodo sea insuficiente. En ese caso, el modelo predice que es óptimo para el gobierno hacer *default* en el último periodo. Esta decisión permite liberar recursos que, de otro modo, estarían destinados al servicio de la deuda, y por tanto actúa como un mecanismo de ajuste ante una trayectoria adversa del ingreso.

Cuando se impone una regla fiscal, se limita el nivel de endeudamiento en el segundo periodo, lo cual impide al gobierno acumular una carga insostenible de deuda. En consecuencia, el *default* es evitado. Sin embargo, esta prevención viene acompañada de una pérdida de bienestar, ya que la regla restringe la capacidad del gobierno de usar el *default* como herramienta estratégica de manejo fiscal.

Este caso ilustra un *trade-off* entre estabilidad fiscal y maximización de bienestar. La regla funciona como un mecanismo de contención del riesgo de *default*, promoviendo disciplina y sostenibilidad, pero al costo de reducir la flexibilidad fiscal en escenarios severos. Por tanto, la regla puede evitar crisis de deuda, pero también puede forzar políticas subóptimas cuando las condiciones lo ameritarían.

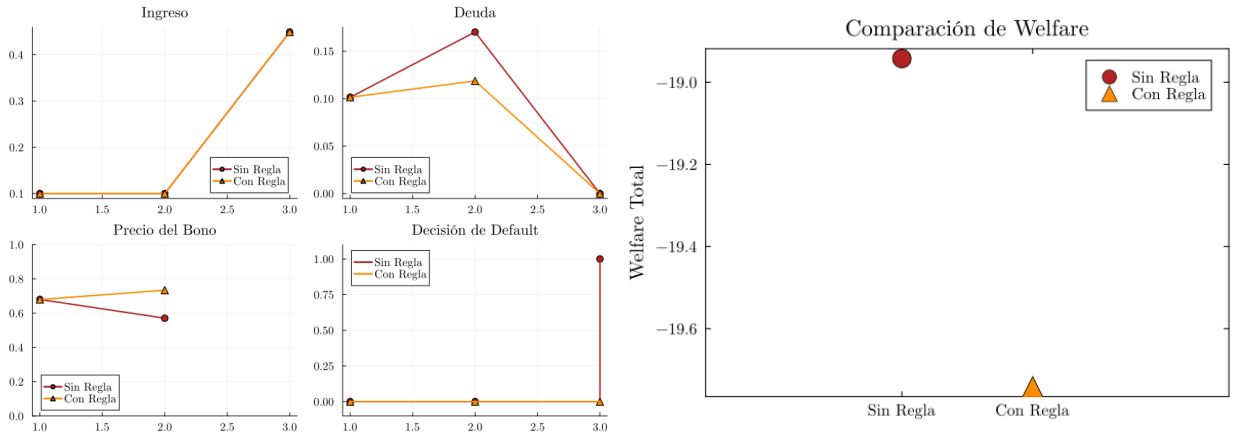


Figura 6: Choque persistente y recuperación

5.3. Secuencia de bonanza-crisis-recuperación

La regla fiscal muestra limitaciones en un escenario caracterizado por una secuencia de "bonanza-crisis-recuperación", donde la economía parte de un estado favorable en la media, experimenta un choque severo temporal, y luego se recupera significativamente de vuelta a la media. Esta trayectoria particular revela un caso donde la flexibilidad fiscal puede resultar más valiosa que la disciplina impuesta por la regla.

En el periodo inicial de bonanza, ambos escenarios muestran un comportamiento conservador y similar, con un endeudamiento moderado que se financia a un precio favorable ($q_1 = 0{,}8$). Sin embargo, cuando llega el choque negativo en el segundo periodo, emerge una diferencia crucial: sin regla fiscal, el gobierno puede emitir una deuda sustancialmente mayor, aunque a un costo financiero más elevado ($q_2 = 0{,}571$ vs $q_2 = 0{,}734$ con regla).

Esta mayor capacidad de endeudamiento en el escenario sin regla permite una mejor suavización del consumo durante la crisis, compensando significativamente la caída del ingreso. Si bien este enfoque implica aceptar términos de financiamiento menos favorables, el beneficio de mantener un consumo más estable durante el periodo crítico supera este costo, especialmente porque la fuerte recuperación en $t = 3$ proporciona los recursos necesarios para el repago completo de la deuda en ambos casos.

Los resultados numéricos confirman la ventaja del escenario sin regla: el bienestar total es notablemente superior sin la restricción fiscal (-10.936 vs -11.110), una diferencia del 1.58 %. Este hallazgo resulta particularmente relevante porque ilustra que, ante choques transitorios pero severos, la capacidad de respuesta fiscal puede ser más valiosa que la credibilidad marginal ganada por mantener la regla fiscal.

Este caso demuestra que las reglas fiscales, aunque beneficiosas en muchos contextos, pueden resultar contraproducentes cuando la economía enfrenta choques negativos temporales después de periodos de estabilidad. En estos escenarios es donde resulta valioso considerar cláusulas de escape que permitan flexibilizar temporalmente las restricciones fiscales. Tales cláusulas, activadas bajo condiciones específicas de choques severos pero transitorios, proporcionarían el margen de maniobra necesario sin abandonar completamente el marco de disciplina fiscal que sigue siendo beneficioso en circunstancias normales.

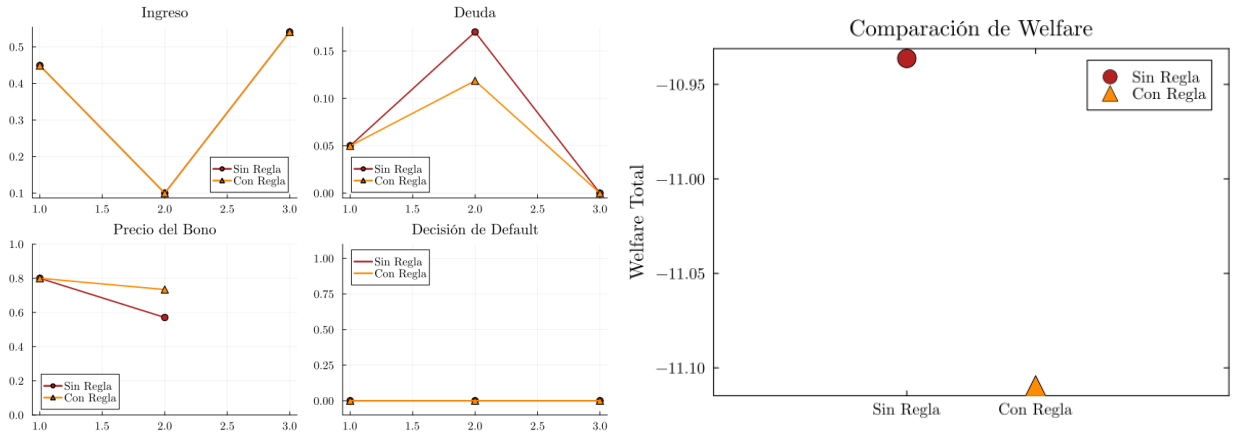


Figura 7: Secuencia de bonanza-crisis-recuperación

6. Análisis de trayectorias

6.1. De ingreso inicial bajo

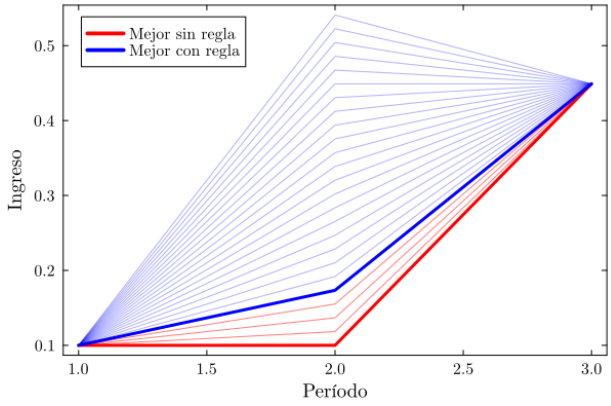
Las gráficas presentan un análisis sobre cuándo resulta óptimo abandonar una regla fiscal desde la perspectiva del bienestar. En el panel (a) de la Figura 8, se muestran las trayectorias

del ingreso, con un claro patrón donde las líneas rojas (que representan escenarios en los que es preferible abandonar la regla) corresponden a casos en los que el ingreso parte de un nivel inicial bajo, experimenta caídas severas o una persistencia de condiciones adversas en el segundo periodo, y finalmente alcanza un nivel medio en el último periodo. Este patrón de "crisis–recuperación" es precisamente donde la flexibilidad fiscal demuestra su mayor valor, al permitir una mejor suavización del consumo durante los periodos críticos.

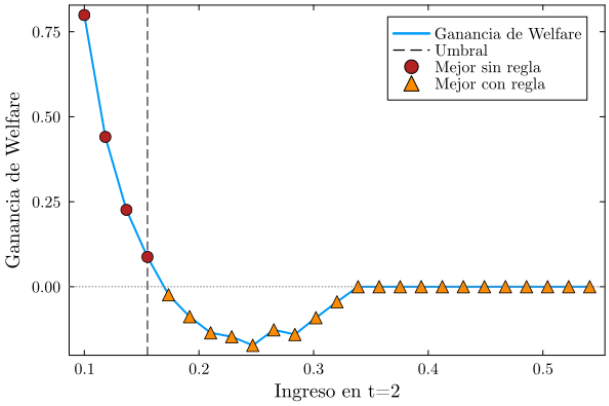
En el panel (c) de la Figura 8, se presenta el mismo ejercicio, pero considerando escenarios que parten de un ingreso inicial en la media. En este caso, se observan choques de diversa magnitud en el segundo periodo, seguidos por una recuperación similar en el tercer periodo. Las trayectorias en las que se prefiere abandonar la regla (líneas rojas) son exclusivamente aquellas donde el ingreso cae drásticamente en el periodo intermedio, por debajo del umbral identificado.

En los paneles (b) y (d), se muestra la relación entre el ingreso en el segundo periodo y las ganancias de bienestar asociadas a abandonar la regla fiscal. En el eje vertical se representan las ganancias de bienestar definidas como $W^{sin\ regla} - W^{regla}$. Nuevamente, el análisis se realiza partiendo de un ingreso inicial bajo (panel b) y de un ingreso medio (panel d). La visualización revela tres regiones distintas en ambos escenarios: primero, para niveles muy bajos de ingreso ($y_2 < 0{,}155$), las ganancias de abandonar la regla son positivas y aumentan de forma pronunciada a medida que el ingreso disminuye. En este región, se observa que las ganancias de bienestar son sustancialmente mayores cuando se parte de un ingreso bajo, siguiendo el patrón de "crisis–recuperación". Segundo, existe una región intermedia ($0{,}155 < y_2 < 0{,}33$) donde mantener la regla genera beneficios en términos de bienestar, lo que confirma lo observado en las trayectorias, donde la disciplina fiscal evita el sobreendeudamiento durante la recuperación. En esta región intermedia, se observa que las ganancias de mantener la regla son mayores cuando se parte de un ingreso medio. Finalmente, para niveles de ingreso más altos ($y_2 > 0{,}33$), la diferencia entre mantener o abandonar la regla se vuelve prácticamente nula, indicando que la restricción fiscal deja de ser vinculante.

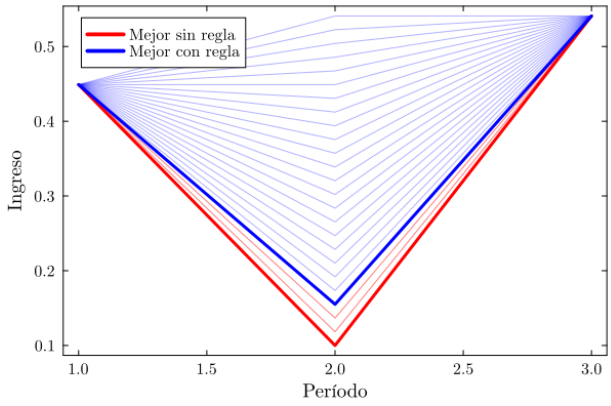
El umbral crítico en ambos escenarios es $y_2 \leq 0{,}137$, lo que representa aproximadamente el 42.7 % del ingreso medio. Este valor equivale a una caída de aproximadamente 1.6 desviaciones estándar por debajo de la media del ingreso, bajo el supuesto de una distribución uniforme. Este hallazgo sugiere que las cláusulas de escape deberían activarse cuando la economía enfrenta choques severos de esta magnitud, proporcionando una guía cuantitativa para el diseño de políticas fiscales con flexibilidad incorporada. Notablemente, en ninguno de los escenarios analizados se produce *default*, lo que indica que el abandono de la regla está justificado por ganancias de eficiencia en la suavización del consumo, y no por problemas de sostenibilidad de la deuda.



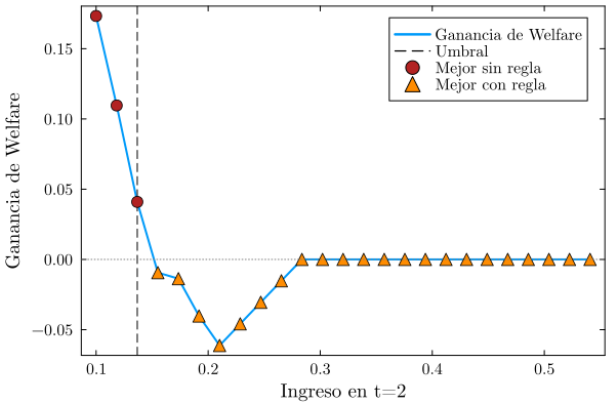
(a) Trayectorias del ingreso (escenario 1)



(b) Umbral de abandono (escenario 1)



(c) Trayectorias del ingreso (escenario 2)



(d) Umbral de abandono (escenario 2)

Figura 8: Análisis del abandono de la regla fiscal bajo distintos escenarios de ingreso inicial

7. Conclusión

Este trabajo tiene como objetivo analizar los efectos económicos y de bienestar asociados al uso de cláusulas de escape en reglas fiscales, un componente cada vez más común en los marcos fiscales modernos, pero aún poco estudiado desde una perspectiva cuantitativa formal. Para ello, se desarrolla un modelo de deuda soberana con riesgo de *default* y restricciones fiscales, en el cual el gobierno enfrenta decisiones intertemporales sobre endeudamiento y cumplimiento de la regla fiscal, considerando también la posibilidad de incumplirla temporalmente mediante la activación de una cláusula de escape.

El modelo propuesto se basa en una extensión del enfoque de Liu y Shen (2021), al introducir un horizonte de tres periodos y permitir que el gobierno elija de forma óptima si acatar o no una regla de endeudamiento. Esta formulación permite capturar el *trade-off* entre disciplina fiscal y flexibilidad intertemporal, ofreciendo una estructura rigurosa para analizar los costos y beneficios de las cláusulas de escape. A diferencia de buena parte de la literatura previa, este trabajo no asume que las reglas fiscales son plenamente vinculantes, sino que modela su incumplimiento como una decisión estratégica, sujeta a penalidades endógenas en la prima de riesgo.

Los resultados del modelo muestran que el valor de la flexibilidad depende críticamente del tipo de choque que enfrenta la economía. En escenarios de recuperación gradual tras un choque inicial, la regla fiscal mejora el bienestar al contener el sobreendeudamiento y reducir la prima de riesgo. Sin embargo, en contextos de choques persistentes o severos, la restricción fiscal impuesta por la regla limita la capacidad del gobierno para suavizar el consumo, generando pérdidas de bienestar. En estos casos, el abandono temporal de la regla permite al gobierno hacer frente a la crisis de forma más efectiva, siempre que exista capacidad de repago futura.

Uno de los hallazgos centrales del trabajo es la identificación de un umbral crítico de ingreso por debajo del cual es óptimo abandonar la regla fiscal. Este umbral representa aproximadamente 1.6 desviaciones estándar por debajo del ingreso medio bajo una distribución

uniforme y proporciona un criterio cuantitativo para el diseño de cláusulas de escape. Este resultado contribuye al debate académico y de política sobre cómo establecer activadores objetivos y técnicamente robustos para estas cláusulas.

Finalmente, el análisis revela que el abandono de la regla no está motivado por la insostenibilidad de la deuda ni por problemas de solvencia, sino por la necesidad de suavizar el consumo intertemporal en contextos de restricciones crediticias o ingresos bajos. La regla actúa como un mecanismo para evitar el *default* en algunos escenarios, pero también puede forzar decisiones subóptimas en otros. Por tanto, el diseño de reglas fiscales debería balancear cuidadosamente la credibilidad macrofiscal con márgenes razonables de flexibilidad ante eventos extremos, y este trabajo ofrece una base teórica cuantitativa para guiar dicha calibración.

8. Bibliografía

Afonso, A., & Jalles, J. T. (2019). Fiscal rules and government financing costs. Fiscal Studies, 40(1), 71-90.

Aguiar, M., & Gopinath, G. (2006). Defaultable debt, interest rates and the current account. Journal of international Economics, 69(1), 64-83.

Alesina, A., & Passalacqua, A. (2016). The political economy of government debt. Handbook of macroeconomics, 2, 2599-2651.

Alesina, A., & Perotti, R. (1996). Fiscal discipline and the budget process. The American Economic Review, 86(2), 401-407.

Alfaro, L., & Kanczuk, F. (2017). Fiscal rules and sovereign default (No. w23370). National Bureau of Economic Research.

Amador, M., Werning, I., & Angeletos, G. M. (2006). Commitment vs. flexibility. Econometrica, 74(2), 365-396.

Ardanaz, M., Ulloa-Suarez, C., & Valencia, O. (2023). Why Don't We Follow the Rules? Drivers of Compliance with Fiscal Policy Rules in Latin America and the Caribbean.

Arellano, C. (2008). Default risk and income fluctuations in emerging economies. American economic review, 98(3), 690-712.

Arellano, C., & Bai, Y. (2017). Fiscal austerity during debt crises. Economic Theory, 64, 657-673.

Badinger, H., & Reuter, W. H. (2017). The case for fiscal rules. Economic Modelling, 60, 334-343.

Barnichon, R., & Mesters, G. (2021). Reconciling Fiscal Ceilings with Macro Stabilization (No. 1277).

Barro, R. J. (1979). On the determination of the public debt. Journal of political Economy, 87(5, Part 1), 940-971.

Bauducco, S., & Caprioli, F. (2014). Optimal fiscal policy in a small open economy with

limited commitment. Journal of International Economics, 93(2), 302-315.

Blanchard, O., Leandro, A., & Zettelmeyer, J. (2021). Redesigning EU fiscal rules: From rules to standards. Economic Policy, 36(106), 195-236.

Campante, F., Sturzenegger, F., & Velasco, A. (2021). Fiscal policy I: public debt and the effectiveness of fiscal policy.

Cangiano, M. M., Curristine, M. T. R., & Lazare, M. M. (2013). Public financial management and its emerging architecture. International Monetary Fund.

Cuadra, G., Sanchez, J. M., & Sapriza, H. (2010). Fiscal policy and default risk in emerging markets. Review of Economic Dynamics, 13(2), 452-469.

Eaton, J., & Gersovitz, M. (1981). Debt with potential repudiation: Theoretical and empirical analysis. The Review of Economic Studies, 48(2), 289-309.

Eslava, M. (2011). The political economy of fiscal deficits: a survey. Journal of Economic Surveys, 25(4), 645-673.

Eyraud, L., Debrun, M. X., Hodge, A., Lledo, V. D., & Pattillo, M. C. A. (2018). Second-generation fiscal rules: Balancing simplicity, flexibility, and enforceability. International Monetary Fund.

Gomez-Gonzalez, J. E., Valencia, O. M., & Sánchez, G. A. (2022). How fiscal rules can reduce sovereign debt default risk. Emerging Markets Review, 50, 100839.

Halac, M., & Yared, P. (2014). Fiscal rules and discretion under persistent shocks. Econometrica, 82(5), 1557-1614.

Hatchondo, J. C., Martinez, L., & Roch, F. (2022). Fiscal rules and the sovereign default premium. American Economic Journal: Macroeconomics, 14(4), 244-273.

IMF (2020). Fiscal rules, escape clauses, and large shocks. Special Series on Fiscal Policies to Respond to COVID-19.

Kaminsky, G. L., Reinhart, C. M., & Végh, C. A. (2004). When it rains, it pours: procyclical capital flows and macroeconomic policies. NBER macroeconomics annual, 19, 11-53.

Kopits, G. (2001). Fiscal rules: useful policy framework or unnecessary ornament?. Available at SSRN 2094462.

Leeper, E. M. (2010). Monetary science, fiscal alchemy (No. w16510). National Bureau of Economic Research.

Liu, S., & Shen, H. (2022). Fiscal commitment and sovereign default risk. Review of Economic Dynamics, 46, 98-123.

Orbegozo, C., Eslava, D., Cruz, N., & Libros, S. (2022). Reglas fiscales y estabilidad macroeconómica: una revisión empírica. En M. d. Público, Cimientos para fortalecer la institucionalidad de la política fiscal en Colombia (págs. 8-69). Bogotá: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Tauchen, G. (1986). Finite state markov-chain approximations to univariate and vector autoregressions. Economics letters, 20(2), 177-181.

Thornton, J., & Vasilakis, C. (2017). The impact of fiscal rules on sovereign risk premia: International evidence. Finance Research Letters, 20, 63-67.

Vegh, C. A., & Vuletin, G. (2013). On graduation from fiscal procyclicality. Journal of Development Economics, 100(1), 32-47.

Wickens, M., & Wickens, M. (2011). Macroeconomic theory: a dynamic general equilibrium approach. Princeton University Press.

Wyplosz, C. (2012). Fiscal rules: Theoretical issues and historical experiences. In Fiscal policy after the financial crisis (pp. 495-525). University of Chicago Press.

9. Anexo

Cuadro 1: Parámetros del modelo

Parámetro	**Valor**	**Descripción**
σ	2.0	Aversión relativa al riesgo
β	0.95	Factor de descuento
ϕ	0.65	Pérdida de producción en *default*
$y_{\text{mín}}$	0.1	Ingreso mínimo
$y_{\text{máx}}$	1.0	Ingreso máximo
$b_{\text{mín}}$	0.05	Deuda mínima
$b_{\text{máx}}$	0.9	Deuda máxima

Anexo: Solución del modelo por inducción hacia atrás

El modelo se resuelve por inducción hacia atrás, partiendo del último periodo y utilizando los valores de las funciones objetivo para determinar las decisiones óptimas de deuda y *default* en cada etapa. A continuación, se describen las expresiones clave:

Periodo 3 (último período)

Dado el nivel de ingreso y_3 y la deuda heredada b_2, el gobierno decide si repagar o hacer *default*. El valor en caso de *default* es:

$$V_3^D(y_3) = u(\phi y_3), \tag{3}$$

donde $\phi \in (0, 1)$ representa la pérdida de producto en caso de *default*, y $u(\cdot)$ es la función de utilidad con aversión relativa al riesgo constante (CRRA).

El valor en caso de repago es:

$$V_3^R(y_3, b_2) = \begin{cases} u(y_3 - b_2), & \text{si } y_3 \geq b_2 \\ -\infty, & \text{si } y_3 < b_2 \end{cases} \tag{4}$$

El valor total en el periodo 3 es:

$$V_3(y_3, b_2) = \max\left\{V_3^D(y_3), V_3^R(y_3, b_2)\right\} \tag{5}$$

Periodo 2

Dado el ingreso y_2 y la deuda heredada b_1, el gobierno elige entre hacer *default* o repagar. Si hace *default*, no puede emitir nueva deuda, y el valor es:

$$V_2^D(y_2) = u(\phi y_2) + \beta \cdot \mathbb{E}_{y_3}[V_3(y_3, 0)] = u(\phi y_2) + \beta \cdot \frac{1}{y_{\text{máx}} - y_{\text{mín}}} \int_{y_{\text{mín}}}^{y_{\text{máx}}} V_3(y_3, 0)\, dy_3 \tag{6}$$

Si decide repagar, elige el nivel de nueva deuda $b_2 \in \mathcal{B}$ para maximizar:

$$V_2^R(y_2, b_1) = \max_{b_2 \in \mathcal{B}} \{u(c_2) + \beta \cdot \mathbb{E}_{y_3}[V_3(y_3, b_2)]\} \tag{7}$$

donde el consumo en $t = 2$ está dado por:

$$c_2 = y_2 - b_1 + q_2(b_2) \cdot b_2, \tag{8}$$

y el valor esperado se define como:

$$\mathbb{E}_{y_3}[V_3(y_3, b_2)] = \frac{1}{y_{\text{máx}} - y_{\text{mín}}} \int_{y_{\text{mín}}}^{y_{\text{máx}}} V_3(y_3, b_2)\, dy_3 \tag{9}$$

La decisión óptima en el segundo periodo es:

$$V_2(y_2, b_1) = \max\left\{V_2^D(y_2), V_2^R(y_2, b_1)\right\} \tag{10}$$

Período 1

En el primer período, el gobierno observa el ingreso y_1 y elige el nivel inicial de deuda b_1. El valor asociado es:

$$V_1(b_1, y_1) = u(y_1 + q_1(b_1) \cdot b_1) + \beta \cdot \mathbb{E}_{y_2}[V_2(y_2, b_1)] \tag{11}$$

donde el valor esperado es:

$$\mathbb{E}_{y_2}[V_2(y_2, b_1)] = \frac{1}{y_{\text{máx}} - y_{\text{mín}}} \int_{y_{\text{mín}}}^{y_{\text{máx}}} V_2(y_2, b_1)\, dy_2 \tag{12}$$

y el precio del bono $q_1(b_1)$ depende de la probabilidad de repago en el segundo período:

$$q_1(b_1) = \frac{1}{y_{\text{máx}} - y_{\text{mín}}} \int_{y_{\text{mín}}}^{y_{\text{máx}}} \mathbb{I}\left[V_2^R(y_2, b_1) \geq V_2^D(y_2)\right]\, dy_2 \tag{13}$$

donde $\mathbb{I}[\cdot]$ es la función indicadora.